حزمة المقرر الجامعي

تدريس البرمجة والخوارزميات في الجامعة

مقرر من ١٤ أسبوعًا و٣ ساعات معتمدة في هياكل البيانات والخوارزميات لطلاب السنة الثانية في علوم الحاسوب. المتطلبات السابقة: البرمجة التمهيدية والرياضيات المتقطعة. ترتكز محاضرات «درسي» الأربع على الأسابيع ١ و٢ و٤ و٦ وتؤطّر تصميم التقييم في المقرر.

نواتج التعلّم

١. استخدام O وΘ وΩ بدقة وحل العلاقات التكرارية الشائعة.

٢. تصميم خوارزميات ذاتية الاستدعاء وبرهنة صحتها بالاستقراء.

٣. تتبّع البرامج بدقة باستخدام آلة تصوّرية صالحة.

٤. تنفيذ هياكل البيانات القياسية ومقارنتها تجريبيًا وتحليليًا.

٥. اختبار الكود وتصحيح أخطائه بانتظام مقابل الحالات الحدّية.

الخطة الدراسية في ١٤ أسبوعًا

الأسبوع	الموضوع	داخل القاعة وخارجها
١	الآلات التصوّرية والتتبّع	اختبار تتبّع تشخيصي
٢	التحليل التقاربي	المعمل ١: قياس زمن ترتيبين
٣	المصفوفات والقوائم والتحليل المستهلك	مجموعة المسائل ١
٤	الاستدعاء الذاتي والاستقراء	المعمل ٢: كن المكدس
٥	فرّق تسد ونظرية المعلّم	مجموعة المسائل ٢
٦	الاختبار وتصحيح الأخطاء والتصحيح الآلي	التكليف ١ مع اختبارات مخفية
٧	المكدسات والطوابير والتجزئة	المعمل ٣: جداول التجزئة
٨	الأشجار وأشجار البحث الثنائية	امتحان منتصف الفصل
٩	الأشجار المتوازنة والكومات	مجموعة المسائل ٣
١٠	الرسوم البيانية والاجتياز	التكليف ٢
١١	أقصر المسارات	المعمل ٤: ديكسترا
١٢	البرمجة الديناميكية	مجموعة المسائل ٤
١٣	الخوارزميات الجشعة وصعوبة الحل	قراءة الكود والفحوص الشفهية
١٤	المراجعة	الامتحان النهائي

مخطط شرائح المحاضرات

المحاضرة ١: التحليل التقاربي

- كود صحيح لا ينتهي
- قياس زمن ترتيبين
- O وΘ وΩ رسميًا
- العلاقات التكرارية ونظرية المعلّم
- النشاط: قِسه ثم برهنه

المحاضرة ٢: الاستدعاء الذاتي والاستقراء

- دالة مضروب تنهار
- الإطارات في مكدس الاستدعاء
- مقاييس الانتهاء
- الاستقراء يحاكي الكود
- النشاط: كن المكدس

المحاضرة ٣: الآلات التصوّرية

- مفاجأة a = b
- آلة Du Boulay التصوّرية
- فهرس Sorva للتصورات الخاطئة
- تتبّع، اشرح، اكتب
- النشاط: اكتب أسئلة تشخيصية

المحاضرة ٤: التقييم على نطاق واسع

- الاختبارات الظاهرة والمخفية
- اختبار الطفرات للمجموعة
- تغذية راجعة تسمّي الحالة
- النزاهة حين يبرمج الذكاء الاصطناعي
- النشاط: اكسر التسليم

حزمة المقرر الجامعي

مجموعة المسائل

١. برهن أن $2n^2 + 3n = O(n^2)$ بإعطاء c وn_0، وبيّن أنها ليست $O(n)$.

٢. حل $T(n) = 3T(n/2) + n$ و$T(n) = 2T(n/2) + n^2$ بنظرية المعلّم.

٣. اكتب دالة ذاتية الاستدعاء لمجموع قائمة وبرهن صحتها بالاستقراء على الطول.

٤. كم استدعاءً تجريه fib(6) البسيطة، وإلى كم يقلّلها تذكّر النتائج؟

٥. اكتب سؤال تتبّع اختيار من متعدد بثلاثة خيارات خاطئة، يقابل كلٌّ منها تصوّرًا مسمّى.

٦. بحث ثنائي ينجح في الاختبارات الظاهرة. اذكر أربعة اختبارات مخفية ستضيفها.

الحلول

١. خذ $c = 3$ و$n_0 = 3$، فيكون $2n^2 + 3n \le 3n^2$ عندما $n \ge 3$. ولو كانت $2n^2 + 3n \le cn$ لكل n كبيرة، لكان $2n + 3 \le c$، وهذا مستحيل مع نمو n.

٢. الأولى: $n^{\log_2 3} \approx n^{1.585}$ تهيمن على n، فالنتيجة $\Theta(n^{\log_2 3})$. الثانية: n^2 تهيمن على $n^{\log_2 2} = n$ وشرط الانتظام متحقق، فالنتيجة $\Theta(n^2)$.

٣. `sum([]) = 0`؛ و`sum(x:xs) = x + sum(xs)`. الأساس: مجموع القائمة الفارغة 0. الخطوة: بافتراض صحة `sum(xs)`، يكون `x + sum(xs)` مجموع `x:xs`.

٤. $C(n) = C(n-1) + C(n-2) + 1$ مع $C(0) = C(1) = 1$ تعطي $C(6) = 25$. ومع تذكّر النتائج تُحسب كل قيمة من 0 إلى 6 مرة واحدة: ٧ عمليات، $\Theta(n)$.

٥. مثال: `a = 3; b = a; a = a + 1; print(a, b)`. الصحيح: 3 4. الخيارات الخاطئة: 4 4 (الإسناد رابط)، و3 3 (التعليمات لا تُنفَّذ بالترتيب)، و4 3 (الخلط بين المتغير الذي تغيّر).

٦. قائمة فارغة، وهدف أصغر من كل العناصر، وهدف يساوي العنصر الأخير، وقائمة من 10^6 عنصر مع حد زمني لكشف البحث الخطي.

ورقة المعمل: المعمل ١: قِسه ثم برهنه

الهدف

ربط زمن التشغيل المقيس بالحدود التقاربية لخوارزميتي ترتيب.

الخطوات

١. نفّذ الترتيب بالإدراج والترتيب بالدمج.

٢. قِس زمن الاثنين على مدخلات عشوائية من 10 إلى 10^4 عنصر، ثم الدمج وحده حتى 10^6. وكرّر قياس الأحجام الصغيرة مرات كثيرة (مثلًا بـ timeit).

٣. ارسم الزمن مقابل n على محورين لوغاريتميين وقدّر الميلين.

٤. جد حجم المدخل الذي يتقاطع عنده المنحنيان.

٥. اشتق كل حد وفسّر أي فجوة مع قياساتك.

المطلوب تسليمه

الكود ورسم بياني وحجم التقاطع وتقرير من صفحتين.

معيار التقييم

المعيار	ممتاز	جيد	قيد التطور	لم يتحقق بعد
الصحة	ينجح في الكل مع اختبارات خاصة للحالات الحدّية	ينجح في معظم الاختبارات المخفية	ينجح في الاختبارات الظاهرة	يفشل في الاختبارات الظاهرة
التحليل	مشتق ومربوط بالقياسات	الحد مشتق	الحد مذكور	لا حد
البرهان	دقيق	كامل مع ثغرات صغيرة	البنية فقط	غائب
الشرح	يشرح ويعدّل مباشرة	يذكر الغرض	يصف الأسطر	لا يستطيع الشرح

قائمة القراءات

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4th ed.). MIT Press.
النص الأساسي.

du Boulay, B. (1986). Some difficulties of learning to program. Journal of Educational Computing Research, 2(1), 57–73.
الآلة التصوّرية.

Sorva, J. (2013). Notional machines and introductory programming education. ACM Transactions on Computing Education, 13(2), Article 8.
فهرس التصورات الخاطئة.

Lister, R., et al. (2004). A multi-national study of reading and tracing skills in novice programmers. ACM SIGCSE Bulletin, 36(4), 119–150.
التتبّع قبل الكتابة.

Porter, L., Bailey Lee, C., & Simon, B. (2013). Halving fail rates using peer instruction: A study of four computer science courses. Proceedings of SIGCSE '13, 177–182.
أدلة التعلّم من الأقران.

Ala-Mutka, K. M. (2005). A survey of automated assessment approaches for programming assignments. Computer Science Education, 15(2), 83–102.
التصحيح الآلي.

Schleimer, S., Wilkerson, D. S., & Aiken, A. (2003). Winnowing: Local algorithms for document fingerprinting. Proceedings of SIGMOD '03, 76–85.
خوارزمية MOSS.

Prather, J., et al. (2023). The robots are here: Navigating the generative AI revolution in computing education. Proceedings of ITiCSE-WGR '23, 108–159.
الذكاء الاصطناعي وتقييم البرمجة.